

Hafta 10

Karar Kuramı: Belirsizlik Altında Karar Verme

Doç. Dr. Erhan Çene

20/11/2025

Karar Matrisi

Karar Matrisi

- Risk veya belirsizlik ortamındaki bir karar probleminin **matris** biçiminde gösterilmesi, problemin değerlendirilmesi ve **çözülmesinde** büyük kolaylıklar sağlar.
- Alternatif stratejiler, olası olaylar ve sonuç değerlerinden oluşan matrise **karar matrisi** denir.
- Karar matrisi kavramı son derece genel olup, bunun yerine **sonuç**, **kazanç**, **ödeme** veya **kâr-zarar** matrisi de kullanılmaktadır.
- Matrisin a_{ij} elemanları $R(S_i, O_j)$ sonuç değerleridir.

Strateji	Olay					
	O_1	O_2	...	O_j	...	O_n
S_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1j}	...	a_{1n}
S_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2j}	...	a_{2n}
..	..	..	...	..	...	..
S_i	a_{i1}	a_{i2}	...	a_{ij}	...	a_{in}
..	..	..	...	..	...	..
S_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mj}	...	a_{mn}

Belirsizlik durumunda karar alma (1)

Belirsizlik durumunda karar alma (1)

- Belirsizlik durumunda karar vericinin değişik stratejiler arasından seçim yapmasında esas alabileceği belli başlı ölçütler şunlardır:
 - Laplace Ölçütü
 - Minimaks veya Maksimin Ölçütü (Kötümserlik Ölçütü)
 - Maksimaks veya Minimin Ölçütü (İyimserlik Ölçütü)
 - Savage (Pişmanlık) Ölçütü
 - Hurwicz Ölçütü

Belirsizlik durumunda karar alma (2)

Belirsizlik durumunda karar alma (2)

- Uygun ölçütün seçilmesi karar ortamının **yapısına**, karar vericinin **deneyim** ve **eğilimine** bağlıdır.
- Sözgelimi, **minimaks** ölçütünü seçen karar verici ile karşılaştırıldığında, **Laplace** ölçütünü benimseyen karar vericinin **daha iyimser** olduğu söylenebilir.
- **Hurwicz** ölçütünü benimseyen karar vericinin ise **minimaks** ölçütü ile **maksimaks** ölçütü arasında bir **denge** bulmaya çalıştığı kabul edilir.
- Kısaca bu ölçütler arasında seçim yapmada **genel kabul görmüş bir kural yoktur**.
- Yukarıdaki ölçütlerden birini kullanacak olan karar vericinin **zeki bir rakibinin bulunmadığı, tek rakibinin doğa** olduğu kabul edilir.

Laplace Ölçütü

Laplace Ölçütü

- Laplace ölçütü muhtemel olayların ortaya çıkması ile ilgili olasılıkların birbirlerine eşit olduğu ilkesine dayanır.
- Olayların ortaya çıkması olasılıkları belirlenebildiğinden problem belirsizlik durumunda karar alma problemi olmaktan çıkarak, risk durumunda karar alma problemine dönüşür.
- Laplace ölçütü, olayların gerçekleşmesi olasılıklarının farklı olduğuna ilişkin bir kanıt olmaması durumunda kullanılabilir.
- Anılan olasılıkların eşit kabul edilmesi ilkesine yetersiz sebep ilkesi denir.

Örnek 1: Laplace Ölçütü - Kazanç Durumu (1)

Örnek 1: Laplace Ölçütü - Kazanç Durumu (1)

- Laplace ölçütünü aşağıdaki **kazanç matrisine** uygulayarak **en iyi stratejiyi** kararlaştırınız.

Temel Getiri Tablosu

Strateji	Olay			
	O1	O2	O3	O4
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: Laplace Ölçütü - Kazanç Durumu (2)

Örnek 1: Laplace Ölçütü - Kazanç Durumu (2)

- Laplace ölçütü tüm olasılıkları eşit olarak kabul ettiğinden her bir olay için olasılık **0.25** olduğundan **stratejilerin beklenen değerleri** aşağıdaki gibi hesaplanır.
- S1 için $0.25 \cdot 26 + 0.25 \cdot 26 + 0.25 \cdot 18 + 0.25 \cdot 22 = 23.0$
- S2 için $0.25 \cdot 22 + 0.25 \cdot 34 + 0.25 \cdot 30 + 0.25 \cdot 18 = 26.0$
- S3 için $0.25 \cdot 28 + 0.25 \cdot 24 + 0.25 \cdot 34 + 0.25 \cdot 26 = 28.0$
- S4 için $0.25 \cdot 22 + 0.25 \cdot 30 + 0.25 \cdot 28 + 0.25 \cdot 20 = 25.0$
- En yüksek beklenen kazancı **S3** seçeneği sağladığından **(28.0)**, karar vericinin en iyi kararı **S3**'ü seçmek olacaktır.

Laplace — Getiri Tablosu

Strateji	Olay				Laplace
	O1	O2	O3	O4	
Olasılık	0.25	0.25	0.25	0.25	
S1	26	26	18	22	23.00
S2	22	34	30	18	26.00
S3	28	24	34	26	28.00
S4	22	30	28	20	25.00

Minimaks veya Maksimin Ölçütü (Kötümserlik Ölçütü)

Minimaks veya Maksimin Ölçütü (Kötümserlik Ölçütü)

- Bu ölçüt yaklaşımlarında **tutucu**, **kötümser** karar vericilerin benimsedikleri karar ölçütüdür.
- Bu yaklaşım, hangi strateji seçilmiş olursa olsun daima o eylem için **en kötü** olan olayın gerçekleşeceği varsayımına dayanır.
- Bu nedenle, her bir strateji için öncelikle o eylem için **en kötü olan olayın** ortaya çıkması nedeniyle oluşan **en kötü sonuç** belirlenir.
- Bu yolla bulunan **en kötü sonuçlar** arasından **en iyi** olanının işaret ettiği stratejinin seçilmesiyle **en iyi hareket tarzı** belirlenmiş olur.
- Karar matrisi elemanları;
 - **Gelir, kâr, kazanç** gibi **büyük** olması arzulanan değerlere karşılık geliyorsa ölçüt **en küçüklerin en büyüğü** anlamına gelen **maksimin**;
 - **Gider, zarar, kayıp** gibi **küçük** olması arzulanan değerlere karşılık geliyorsa **en büyüklerin en küçüğü** anlamını ifade eden **minimaks** ölçütü adını alır.

Örnek 1: Kötümserlik Ölçütü - Kazanç Durumu (1)

Örnek 1: Kötümserlik Ölçütü - Kazanç Durumu (1)

- Karamsarlık ölçütünü aşağıdaki **kazanç matrisine** uygulayarak **en iyi stratejiyi** kararlaştırınız.

Temel Getiri Tablosu

Strateji	Olay			
	O1	O2	O3	O4
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: Kötümserlik Ölçütü - Kazanç Durumu (2)

Örnek 1: Kötümserlik Ölçütü - Kazanç Durumu (2)

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en kötü senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **S1** için beklenen kazanç **18**, **S2** için beklenen kazanç **18**, **S3** için beklenen kazanç **24** ve **S4** için beklenen kazanç **20** olacaktır.

Maximin — Getiri Tablosu

Strateji	Olay				Maximin
	O1	O2	O3	O4	
S1	26	26	18	22	18.00
S2	22	34	30	18	18.00
S3	28	24	34	26	24.00
S4	22	30	28	20	20.00

Kullanıcı oluşan bu **kötümser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **maksiminini** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **24** beklenen getirisiyle **S3** stratejisi olacaktır.

Maksimaks veya Minimin Ölçütü (İyimserlik Ölçütü)

Maksimaks veya Minimin Ölçütü (İyimserlik Ölçütü)

- Bu yaklaşım, hangi strateji seçilmiş olursa olsun daima o eylem için **en iyi** olan olayın gerçekleşeceği varsayımına dayanır.
- Bu nedenle, her bir strateji için öncelikle o eylem için **en iyi olan olayın** gerçekleşmesi sonucunda oluşan **en iyi sonuç** belirlenir.
- Bu yolla bulunan **en iyi sonuçlar** arasından **en iyi** olanının işaret ettiği stratejinin seçilmesiyle **en iyi hareket tarzı** belirlenmiş olur.
- Karar matrisi elemanları;
 - **Gelir, kâr, kazanç** gibi **büyük** olması arzulanan değerlere karşılık geliyorsa ölçüt **en büyüklerin en büyüğü** anlamına gelen **maksimaks**;
 - **Gider, zarar, kayıp** gibi **küçük** olması arzulanan değerlere karşılık geliyorsa **en küçüklerin en küçüğü** anlamını ifade eden **minimin** ölçütü adını alır.

Örnek 1: İyimserlik Ölçütü - Kazanç Durumu (1)

Örnek 1: İyimserlik Ölçütü - Kazanç Durumu (1)

- İyimserlik ölçütünü aşağıdaki kazanç matrisine uygulayarak en iyi stratejiyi belirleyiniz.

Temel Getiri Tablosu

Strateji	Olay			
	O1	O2	O3	O4
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: İyimserlik Ölçütü - Kazanç Durumu (2)

Örnek 1: İyimserlik Ölçütü - Kazanç Durumu (2)

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en iyi senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **S1** için beklenen kazanç **26**, **S2** için beklenen kazanç **34**, **S3** için beklenen kazanç **34** ve **S4** için beklenen kazanç **30** olacaktır.

Maximax — Getiri Tablosu

Strateji	Olay				Maximax
	O1	O2	O3	O4	
S1	26	26	18	22	26.00
S2	22	34	30	18	34.00
S3	28	24	34	26	34.00
S4	22	30	28	20	30.00

Kullanıcı oluşan bu **iyimser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **maksimumunu** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **32** beklenen getirisiyle **S2** ya da **S3** stratejisi olacaktır.

Savage Ölçütü (1)

Savage Ölçütü (1)

- Bu ölçüt **en büyük** fırsat kaybının **en küçüklenmesi** esasına dayanır. Bu nedenle **minimaks fırsat kaybı** ölçütü olarak da bilinir.
- Ölçütün uygulanması için öncelikle **fırsat kaybı** veya **pişmanlık matrisinin** oluşturulması gerekir.
- Fırsat kaybı her bir olay için **en iyi sonucu sağlayacak stratejinin seçilmemesi** sonucu **vazgeçilen kazanç** veya **katlanılan kayıp** miktarıdır.
- Fırsat kayıpları **genellikle pozitif değerler** ve **rakamlarla** açıklanır.

Savage Ölçütü (2)

Savage Ölçütü (2)

- Karar tablosu **gelirler** cinsinden ifade edildiğinde, ele alınan her bir olaya ilişkin fırsat kaybı değerleri; **en iyi olan eylemin** seçilmesi durumunda sağlanacak olan gelirden **diğer seçeneklerin sağlayacağı** gelirlerin çıkartılmasıyla hesaplanırlar.

Sütun Enbüyük Değeri – Sütun Değerleri

- Karar matrisinin **maliyetleri** göstermesi durumunda fırsat kaybı değerleri **en iyi seçimin** maliyet değerinin **diğer eylemlerin** maliyet rakamlarından çıkartılması ile belirlenirler.

Sütun Değerleri – Sütun En küçük Değeri

Örnek 1: Savage Ölçütü - Kazanç Durumu (1)

Örnek 1: Savage Ölçütü - Kazanç Durumu (1)

- Savage ölçütünü aşağıdaki **kazanç matrisine** uygulayarak **en iyi stratejiyi** kararlaştırınız.

Temel Getiri Tablosu

Strateji	Olay			
	O1	O2	O3	O4
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: Savage Ölçütü - Kazanç Durumu (2)

Örnek 1: Savage Ölçütü - Kazanç Durumu (2)

Karar verici **kazançlar** için karar vermek istediğinden **her bir sütunun maksimum değerinden o sütundaki diğer değerleri** çıkararak **pişmanlık matrisini** elde eder.

Savage (Minimax Pişmanlık) — Getiri Tablosu

Strateji	Pişmanlık (Regret) Matrisi				MR (Satır Maks. Pişmanlık)
	O1	O2	O3	O4	
S1	2	8	16	4	16.00
S2	6	0	4	8	8.00
S3	0	10	0	0	10.00
S4	6	4	6	6	6.00

Elde edilen **pişmanlık matrisindeki** her bir strateji için **en çok pişmanlık** yaratacak değeri belirler.

Bu durumda **S1** için beklenen pişmanlık **16**, **S2** için beklenen pişmanlık **8**, **S3** için beklenen pişmanlık **10** ve **S4** için beklenen pişmanlık **6** olacaktır.

Kullanıcı oluşan bu **yüksek pişmanlıklı** stratejiler arasından **en az pişmanlık getirecek** stratejiyi yani **minimaksını** seçecektir.

Hurwicz Ölçütü (1)

Hurwicz Ölçütü (1)

- Hurwicz'e göre, karar vericinin **ne aşırı derecede iyimser, ne de aşırı derecede kötümser** olmasını gerektiren güçlü gerekçeleri yoktur.
- Bu nedenle, karar vericinin **maksimin ölçütünün aşırı kötümserliği ile maksimaks ölçütünün aşırı iyimserliği** arasında bir **denge kurması** uygun olur.
- Bu nedenle bu ölçüte **ağırlıklı ortalama** veya **gerçekçilik ölçütü** de denir.
- **Hurwicz ölçütü**, seçilen her strateji için **iyimserlik** koşullarında ortaya çıkan sonuçlar ile **kötümserlik** koşullarında ortaya çıkan sonuçların **ağırlıklandırılması** esasına dayanır.
- Bunun için **iyimserlik katsayısı** olarak bilinen α kullanılır.

Hurwicz Ölçütü (2)

Hurwicz Ölçütü (2)

- α , $0 \leq \alpha \leq 1$ aralığında bir değerdir.
- Çok kötümser bir karar vericinin α için seçeceği değer 0, aşırı derecede iyimser bir karar vericinin seçeceği değer 1 olur.
- Karar verici α 'nın değeri hakkında kararsızsa, $\alpha = 0.5$ seçmesi akılcı olur.
- α 'nın belirlenmesinden sonra karar matrisindeki her bir strateji için en iyi ve en kötü sonuç değerlerinin sırasıyla α ve $1 - \alpha$ ile çarpılarak sonuçların toplanması gerekir.
- Toplama işlemiyle belirlenen değerler stratejilerin beklenen değerleri olarak yorumlanır ve beklenen değerler taranarak; karar matrisi
 - kazanç değerlerinden oluşmuşsa en büyük,
 - maliyet değerlerinden oluşmuşsa en küçük beklenen değere sahip stratejinin uygulanması önerilir.

Örnek 1: Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu (1)

Örnek 1: Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu (1)

- Hurwicz ölçütünü aşağıdaki **kazanç matrisine** sırasıyla $\alpha = 0$, $\alpha = 1$ ve $\alpha = 0.6$ için uygulayarak her bir senaryo için **en iyi stratejiyi** kararlaştırınız.

Temel Getiri Tablosu

Strateji	Olay			
	O1	O2	O3	O4
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu (2)

Örnek 1: Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu (2)

- α iyimserlik ölçütü için katsayı olduğundan
 - $\alpha = 0$ için tamamen kötümser bir senaryo oluşacak ve hesaplama kötümserlik (maksimin) stratejisiyle aynı olacaktır.
 - $\alpha = 1$ için ise tamamen iyimser bir senaryo oluşacak ve hesaplama iyimserlik (maksimaks) stratejisiyle aynı olacaktır.

Maximin — Getiri Tablosu

Strateji	Olay				Maximin
	O1	O2	O3	O4	
S1	26	26	18	22	18.00
S2	22	34	30	18	18.00
S3	28	24	34	26	24.00
S4	22	30	28	20	20.00

Maximax — Getiri Tablosu

Strateji	Olay				Maximax
	O1	O2	O3	O4	
S1	26	26	18	22	26.00
S2	22	34	30	18	34.00
S3	28	24	34	26	34.00
S4	22	30	28	20	30.00

- $\alpha = 0$ için kullanıcının seçimi kötümserlik stratejisiyle hesaplanan 24 beklenen getirisiyle S3 stratejisi olacaktır.

Örnek 1: Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu (3)

Örnek 1: Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu (3)

$\alpha = 0.6$ seçildiğinde ise **iyimser** ve **kötümser** senaryoların **ağırlıklı bir ortalaması** hesaplanmalıdır.

Bu hesap her bir strateji için **iyimser** sonucun **0.6** ve **kötümser** sonucun **0.4** ile çarpılıp toplanmasıyla bulunur.

Elde edilen sonuçlardan **kazancı maksimum** yapacak değer seçilir.

- **S1 için** $0.6 \cdot 26 + 0.4 \cdot 18 = 22.8$
- **S2 için** $0.6 \cdot 34 + 0.4 \cdot 18 = 27.6$
- **S3 için** $0.6 \cdot 34 + 0.4 \cdot 24 = 30.0$
- **S4 için** $0.6 \cdot 30 + 0.4 \cdot 20 = 26.0$

Elde edilen sonuçlara bakıldığında **en yüksek** getiriye sahip **(30)** **S3** stratejisi seçilir.

Hurwicz ($\alpha=0.60$) — Getiri Tablosu

Strateji	Olay				En İyi	En Kötü	Hurwicz ($\alpha=0.60$)
	O1	O2	O3	O4			
S1	26	26	18	22	26.00	18.00	22.80
S2	22	34	30	18	34.00	18.00	27.60
S3	28	24	34	26	34.00	24.00	30.00
S4	22	30	28	20	30.00	20.00	26.00

Örnek 1: Kayıp Durumu

Örnek 1: Kayıp Durumu

- Bu kez strateji ve olay matrisinin olası kayıpları gösterdiği varsayımı altında en iyi stratejiyi
- Laplace Ölçütü
- Kötümserlik Ölçütü
- İyimserlik Ölçütü
- Savage Pişmanlık Ölçütü ve
- $\alpha = 0.3$ olarak Hurwicz Ölçütü

için belirleyin.

Temel Getiri Tablosu

Strateji	Olay			
	O1	O2	O3	O4
S1	26	26	18	22
S2	22	34	30	18
S3	28	24	34	26
S4	22	30	28	20

Örnek 1: Laplace Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 1: Laplace Ölçütü - Kayıp Durumu

- Laplace ölçütü tüm olasılıkları eşit olarak kabul ettiğinden her bir olay için olasılık **0.25** olduğundan stratejilerin beklenen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.
- S1 için $0.25 \cdot 26 + 0.25 \cdot 26 + 0.25 \cdot 18 + 0.25 \cdot 22 = 23.0$
- S2 için $0.25 \cdot 22 + 0.25 \cdot 34 + 0.25 \cdot 30 + 0.25 \cdot 18 = 26.0$
- S3 için $0.25 \cdot 28 + 0.25 \cdot 24 + 0.25 \cdot 34 + 0.25 \cdot 26 = 28.0$
- S4 için $0.25 \cdot 22 + 0.25 \cdot 30 + 0.25 \cdot 28 + 0.25 \cdot 20 = 25.0$
- En düşük beklenen kayıp **S1** seçeneği sağladığından **(23.0)**, karar vericinin en iyi kararı **S1**'i seçmek olacaktır.

Laplace — Kayıp Tablosu

Strateji	Olay				Laplace
	O1	O2	O3	O4	
Olasılık	0.25	0.25	0.25	0.25	
S1	26	26	18	22	23.00
S2	22	34	30	18	26.00
S3	28	24	34	26	28.00
S4	22	30	28	20	25.00

Örnek 1: Kötümserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 1: Kötümserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en kötü senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **S1** için beklenen kayıp **26**, **S2** için beklenen kayıp **34**, **S3** için beklenen kayıp **34** ve **S4** için beklenen kayıp **30** olacaktır.

Minimax — Kayıp Tablosu

Strateji	Olay				Minimax
	O1	O2	O3	O4	
S1	26	26	18	22	26.00
S2	22	34	30	18	34.00
S3	28	24	34	26	34.00
S4	22	30	28	20	30.00

Kullanıcı oluşan bu **kötümser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **minimaksı** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **26** beklenen kayıpla **S1** stratejisi olacaktır.

Örnek 1: İyimserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 1: İyimserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en iyi senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **S1** için beklenen kayıp **18**, **S2** için beklenen kayıp **18**, **S3** için beklenen kayıp **24** ve **S4** için beklenen kayıp **20** olacaktır.

Minimin — Kayıp Tablosu

Strateji	Olay				Minimin
	O1	O2	O3	O4	
S1	26	26	18	22	18.00
S2	22	34	30	18	18.00
S3	28	24	34	26	24.00
S4	22	30	28	20	20.00

Kullanıcı oluşan bu **iyimser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **minimini** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **18** beklenen kaybıyla **S1** ya da **S2** stratejisi olacaktır.

Örnek 1: Savage Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 1: Savage Ölçütü - Kayıp Durumu

Karar verici **kayıplar** için karar vermek istediğinden **her bir sütun değerinden o sütunun en küçük değerini** çıkararak **pişmanlık matrisini** elde eder.

Savage (Minimax Pişmanlık) — Kayıp Tablosu

Strateji	Pişmanlık (Regret) Matrisi				MR (Satır Maks. Pişmanlık)
	O1	O2	O3	O4	
S1	4	2	0	4	4.00
S2	0	10	12	0	12.00
S3	6	0	16	8	16.00
S4	0	6	10	2	10.00

Elde edilen **pişmanlık matrisindeki** her bir strateji için **en çok pişmanlık** yaratacak değeri belirler.

Bu durumda **S1** için beklenen pişmanlık **4**, **S2** için beklenen pişmanlık **12**, **S3** için beklenen pişmanlık **16** ve **S4** için beklenen pişmanlık **10** olacaktır.

Kullanıcı oluşan bu **yüksek pişmanlıklı** stratejiler arasından **en az pişmanlık getirecek** stratejiyi yani **minimaksını** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **4** beklenen pişmanlık değeriyle **S1** stratejisi olacaktır.

Örnek 1: Hurwicz Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 1: Hurwicz Ölçütü - Kayıp Durumu

$\alpha = 0.3$ seçildiği için *iyimser* ve *kötümser* senaryoların *ağırlıklı bir ortalaması* hesaplanmalıdır.

Bu hesap her bir strateji için *iyimser* sonucun 0.3 ve *kötümser* sonucun 0.7 ile çarpılıp toplanmasıyla bulunur.

Elde edilen sonuçlardan *kayıp minimum* yapacak değer seçilir.

- *S1 için* $0.3 \cdot 18 + 0.7 \cdot 26 = 23.6$
- *S2 için* $0.3 \cdot 18 + 0.7 \cdot 34 = 29.2$
- *S3 için* $0.3 \cdot 24 + 0.7 \cdot 34 = 31.0$
- *S4 için* $0.3 \cdot 20 + 0.7 \cdot 30 = 27.0$

Elde edilen sonuçlara bakıldığında *en düşük* kayba sahip **(23.60) S1** stratejisi seçilir.

Hurwicz ($\alpha=0.30$) — Kayıp Tablosu

Strateji	Olay				En İyi	En Kötü	Hurwicz ($\alpha=0.30$)
	O1	O2	O3	O4			
S1	26	26	18	22	18.00	26.00	23.60
S2	22	34	30	18	18.00	34.00	29.20
S3	28	24	34	26	24.00	34.00	31.00
S4	22	30	28	20	20.00	30.00	27.00

Örnek 2: Mağaza

Örnek 2: Mağaza

- Bir mağaza sahibinin; 100, 200 veya 300 adet sipariş vermek gibi sırasıyla $S1$, $S2$ ve $S3$ olarak adlandırılan üç stratejisi vardır.
- Mağaza sahibi istem miktarlarının ise sırasıyla $M1$, $M2$, $M3$ ve $M4$ olarak nitelenen 100, 150, 200 ve ya 250 adetten bir tanesi olacağını bilmektedir.
- Karar matrisinin elemanları farklı sipariş ve istem miktarı birleşimlerinin sonucu elde edilecek kâr olarak tanımlanmıştır.

Temel Getiri Tablosu

Sipariş	İstem Miktarı			
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750

Mağaza sahibinin en iyi stratejisini ve bu stratejiye ait değerini Laplace, Kötümsenlik, İyimserlik, Pişmanlık ve Hurwitz yöntemleriyle matris elemanları

- olası kazancı gösterdiği durumda ($\alpha = 0.5$)
- olası kaybı gösterdiği durum için ($\alpha = 0.2$) belirleyiniz.

Örnek 2: Mağaza - Laplace Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 2: Mağaza - Laplace Ölçütü - Kazanç Durumu

- Laplace ölçütü tüm olasılıkları eşit olarak kabul ettiğinden her bir olay için olasılık **0.25** olduğundan **stratejilerin beklenen değerleri** aşağıdaki gibi hesaplanır.
- S1 - 100 sipariş için**
 $0.25 \cdot 3000 + 0.25 \cdot 2750 + 0.25 \cdot 2500 + 0.25 \cdot 2250 = 2625$
- S2 - 200 sipariş için**
 $0.25 \cdot 1500 + 0.25 \cdot 4750 + 0.25 \cdot 8000 + 0.25 \cdot 7750 = 5500$
- S3 - 300 sipariş için**
 $0.25 \cdot 2000 + 0.25 \cdot 5250 + 0.25 \cdot 8500 + 0.25 \cdot 11750 = 6875$
- En yüksek beklenen kazancı S3 - 300 sipariş seçeneği sağladığından (6875), karar vericinin en iyi kararı 300 siparişi seçmek olacaktır.**

Laplace — Getiri Tablosu

Sipariş	İstem Miktarı				Laplace
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
Olasılık	0.25	0.25	0.25	0.25	
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250	2 625
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750	5 500
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750	6 875

Örnek 2: Mağaza - Kötümserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 2: Mağaza - Kötümserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en kötü senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **S1 - 100 sipariş** için beklenen kazanç **2250**, **S2 - 200 sipariş** için beklenen kazanç **1500** ve **S3 - 300 sipariş** için beklenen kazanç **2000** olacaktır.

Maximin — Getiri Tablosu

Sipariş	İstem Miktarı				Maximin
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250	2 250
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750	1 500
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750	2 000

Kullanıcı oluşan bu **kötümser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **maksiminini** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **2250** beklenen getirisiyle **S1 - 100 sipariş** stratejisi olacaktır.

Örnek 2: Mağaza - İyimserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 2: Mağaza - İyimserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en iyi senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **S1 - 100 sipariş** için beklenen kazanç **3000**, **S2 - 200 sipariş** için beklenen kazanç **8000** ve **S3 - 300 sipariş** için beklenen kazanç **11750** olacaktır.

Maximax — Getiri Tablosu

Sipariş	İstem Miktarı				Maximax
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250	3 000
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750	8 000
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750	11 750

Kullanıcı oluşan bu **iyimser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **maksimumunu** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **11750** beklenen getirisiyle **S3 - 300 sipariş** stratejisi olacaktır.

Örnek 2: Mağaza - Savage Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 2: Mağaza - Savage Ölçütü - Kazanç Durumu

Karar verici **kazançlar** için karar vermek istediğinden **her bir sütunun maksimum değerinden o sütundaki diğer değerleri çıkararak pişmanlık matrisini** elde eder.

Savage (Minimax Pişmanlık) — Getiri Tablosu

Sipariş	Pişmanlık (Regret) Matrisi				MR (Satır Maks. Pişmanlık)
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
S1 (100)	0	2 500	6 000	9 500	9 500
S2 (200)	1 500	500	500	4 000	4 000
S3 (300)	1 000	0	0	0	1 000

Elde edilen **pişmanlık matrisindeki** her bir strateji için **en çok pişmanlık** yaratacak değeri belirler.

Bu durumda **S1 - 100 sipariş** için beklenen pişmanlık **9500**, **S2 - 200 sipariş** için beklenen pişmanlık **4000** ve **S3 - 300 sipariş** için beklenen pişmanlık **1000** olacaktır.

Kullanıcı oluşan bu **yüksek pişmanlıklı** stratejiler arasından **en az pişmanlık getirecek** stratejiyi yani **minimaksını** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **1000 beklenen pişmanlık** değeriyle **S3 - 300 sipariş** stratejisi olacaktır.

Örnek 2: Mağaza - Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 2: Mağaza - Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu

$\alpha = 0.5$ seçildiğinde ise **iyimser** ve **kötümser** senaryoların **ağırlıklı bir ortalaması** hesaplanmalıdır.

Bu hesap her bir strateji için **iyimser** sonucun **0.5** ve **kötümser** sonucun **0.5** ile çarpılıp toplanmasıyla bulunur.

Elde edilen sonuçlardan **kazancı maksimum** yapacak değer seçilir.

- **S1 - 100 sipariş için** $0.5 \cdot 3000 + 0.5 \cdot 2250 = 2625$
- **S2 - 200 sipariş için** $0.5 \cdot 8000 + 0.5 \cdot 1500 = 4750$
- **S3 - 300 sipariş için** $0.5 \cdot 11750 + 0.5 \cdot 2000 = 6875$

Elde edilen sonuçlara bakıldığında **en yüksek** getiriye sahip **(6875) S3 - 300 sipariş** stratejisi seçilir.

Hurwicz ($\alpha=0.50$) — Getiri Tablosu

Sipariş	İstem Miktarı				En İyi	En Kötü	Hurwicz ($\alpha=0.50$)
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)			
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250	3 000	2 250	2 625
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750	8 000	1 500	4 750
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750	11 750	2 000	6 875

Örnek 2: Mağaza - Laplace Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 2: Mağaza - Laplace Ölçütü - Kayıp Durumu

- Laplace ölçütü tüm olasılıkları eşit olarak kabul ettiğinden her bir olay için olasılık **0.25** olduğundan **stratejilerin beklenen değerleri** aşağıdaki gibi hesaplanır.
- S1 - 100 sipariş için**
 $0.25 \cdot 3000 + 0.25 \cdot 2750 + 0.25 \cdot 2500 + 0.25 \cdot 2250 = 2625$
- S2 - 200 sipariş için**
 $0.25 \cdot 1500 + 0.25 \cdot 4750 + 0.25 \cdot 8000 + 0.25 \cdot 7750 = 5500$
- S3 - 300 sipariş için**
 $0.25 \cdot 2000 + 0.25 \cdot 5250 + 0.25 \cdot 8500 + 0.25 \cdot 11750 = 6875$
- En düşük beklenen kayıp 100 sipariş seçeneği** sağladığından (**2625**), **karar vericinin en iyi kararı S1 - 100 sipariş'i** seçmek olacaktır.

Laplace — Kayıp Tablosu

Sipariş	İstem Miktarı				Laplace
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
Olasılık	0.25	0.25	0.25	0.25	
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250	2 625
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750	5 500
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750	6 875

Örnek 2: Mağaza - Kötümserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 2: Mağaza - Kötümserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en kötü senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **S1 - 100 sipariş** için beklenen kayıp **3000**, **S2 - 200 sipariş** için beklenen kayıp **8000** ve **S3 - 300 sipariş** için beklenen kayıp **11750** olacaktır.

Minimax — Kayıp Tablosu

Sipariş	İstem Miktarı				Minimax
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250	3 000
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750	8 000
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750	11 750

Kullanıcı oluşan bu **kötümser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **minimaksı** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **3000** beklenen kayıpla **S1 - 100 sipariş** stratejisi olacaktır.

Örnek 2: Mağaza - İyimserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 2: Mağaza - İyimserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en iyi senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **S1 - 100 sipariş** için beklenen kayıp **2250**, **S2 - 200 sipariş** için beklenen kayıp **1500** ve **S3 - 300 sipariş** için beklenen kayıp **2000** olacaktır.

Minimin — Kayıp Tablosu

Sipariş	İstem Miktarı				Minimin
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250	2 250
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750	1 500
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750	2 000

Kullanıcı oluşan bu **iyimser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **minimini** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **1500** beklenen kaybıyla **S2 - 200 sipariş** stratejisi olacaktır.

Örnek 2: Mağaza - Savage Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 2: Mağaza - Savage Ölçütü - Kayıp Durumu

Karar verici **kayıplar** için karar vermek istediğinden **her bir sütun değerinden o sütunun en küçük değerini** çıkararak **pişmanlık matrisini** elde eder.

Savage (Minimax Pişmanlık) — Kayıp Tablosu

Sipariş	Pişmanlık (Regret) Matrisi				MR (Satır Maks. Pişmanlık)
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)	
S1 (100)	1 500	0	0	0	1 500
S2 (200)	0	2 000	5 500	5 500	5 500
S3 (300)	500	2 500	6 000	9 500	9 500

Elde edilen **pişmanlık matrisindeki** her bir strateji için **en çok pişmanlık** yaratacak değeri belirler.

Bu durumda **S1 - 100 sipariş** için beklenen pişmanlık **1500**, **S2 - 200 sipariş** için beklenen pişmanlık **5500** ve **S3 - 300 sipariş** için beklenen pişmanlık **9500** olacaktır.

Kullanıcı oluşan bu **yüksek pişmanlıklı** stratejiler arasından **en az pişmanlık getirecek** stratejiyi yani **minimaksını** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **1500 beklenen pişmanlık** değeriyle **S1 - 100 sipariş** stratejisi olacaktır.

Örnek 2: Mağaza - Hurwicz Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 2: Mağaza - Hurwicz Ölçütü - Kayıp Durumu

$\alpha = 0.2$ seçildiği için *iyimser* ve *kötümser* senaryoların *ağırlıklı bir ortalaması* hesaplanmalıdır.

Bu hesap her bir strateji için *iyimser* sonucun 0.3 ve *kötümser* sonucun 0.7 ile çarpılıp toplanmasıyla bulunur.

Elde edilen sonuçlardan *kayıp minimum* yapacak değer seçilir.

- S1 - 100 sipariş için $0.2 \cdot 2250 + 0.8 \cdot 3000 = 2850$
- S2 - 200 sipariş için $0.2 \cdot 1500 + 0.8 \cdot 8000 = 6700$
- S3 - 300 sipariş için $0.2 \cdot 2000 + 0.8 \cdot 11750 = 9800$

Elde edilen sonuçlara bakıldığında *en düşük* kayba sahip **(2850) S1 - 100 sipariş** stratejisi seçilir.

Hurwicz ($\alpha=0.20$) — Kayıp Tablosu

Sipariş	İstem Miktarı				En İyi	En Kötü	Hurwicz ($\alpha=0.20$)
	M1 (100)	M2 (150)	M3 (200)	M4 (250)			
S1 (100)	3 000	2 750	2 500	2 250	2 250	3 000	2 850
S2 (200)	1 500	4 750	8 000	7 750	1 500	8 000	6 700
S3 (300)	2 000	5 250	8 500	11 750	2 000	11 750	9 800

Örnek 3: Hisse Senedi

Örnek 3: Hisse Senedi

- A ve B firmalarının hisse senetlerini alarak borsaya 10000 pb para yatırmak istediğinizi varsayalım.
- A firmasının hisse senetleri riskli olmakla birlikte,
 - Borsanın iyi gittiği durumda (boğaların hakim olduğu pazarda) gelecek sene için değeri %50 artacaktır.
 - Eğer borsa iyi gitmezse (ayıların hakim olduğu pazarda) hisse senedinin değeri %20 azalacaktır.
- B hisse senedi ise güvenli bir şekilde
 - boğaların hakim olduğu pazarda %15 getiri,
 - ayıların hakim olduğu pazarda %5 getiri sağlayacaktır.
- Paranızı nereye yatırmanız gerektiğini ve olası kazancınızı Laplace, Kötümserlik, İyimserlik, Pişmanlık ve ($\alpha = 0.25$) ile Hurwitz yöntemleriyle hesaplayınız.

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Matrisinin Oluşturulması

Örnek 3: Hisse Senedi - Karar Matrisinin Oluşturulması

- Diğer sorulardan farklı olarak bu soruda **karar matrisi bize verilmemiş**, olası durumlara göre matrisi **bizden hazırlamamız beklenmektedir**.
- Olası durumlara bakılırsa,
 - A hisse senedi seçilir ve **boğa** yılı olursa, $10000 \times 0.5 = 5000$ pb getiri olur.
 - A hisse senedi seçilir ve **ayı** yılı olursa, $10000 \times (-0.2) = (-2000)$ pb getiri olur.
 - B hisse senedi seçilir ve **boğa** yılı olursa, $10000 \times 0.15 = 1500$ pb getiri olur.
 - A hisse senedi seçilir ve **ayı** yılı olursa, $10000 \times 0.05 = 500$ pb getiri olur.

Bu bilgilere göre **karar matrisi** aşağıdaki gibi elde edilir.

Temel Getiri Tablosu

Hisse Senedi	Yıllık Getiri	
	Boğa	Ayı
A	5 000	-2 000
B	1 500	500

Örnek 3: Hisse Senedi - Laplace Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 3: Hisse Senedi - Laplace Ölçütü - Kazanç Durumu

- Laplace ölçütü tüm olasılıkları eşit olarak kabul ettiğinden her bir olay için olasılık **0.5** olduğundan stratejilerin beklenen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.
- A hisse senedi için $0.50 \cdot 5000 + 0.50 \cdot (-2000) = 1500$
- B hisse senedi için $0.50 \cdot 1500 + 0.50 \cdot 500 = 1000$
- En yüksek beklenen kazancı A hisse senedi seçeneği sağladığından (**1500**), karar vericinin en iyi kararı A hisse senedini seçmek olacaktır.

Laplace — Getiri Tablosu

Hisse Senedi	Yıllık Getiri		Laplace
	Boğa	Ayı	
Olasılık	0.500	0.500	
A	5 000	-2 000	1 500
B	1 500	500	1 000

Örnek 3: Hisse Senedi - Kötümserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 3: Hisse Senedi - Kötümserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en kötü senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **A hisse senedi** için beklenen kazanç **-2000** ve **B hisse senedi** için beklenen kazanç **500** olacaktır.

Maximin — Getiri Tablosu

Hisse Senedi	Yıllık Getiri		Maximin
	Boğa	Ayı	
A	5 000	-2 000	-2 000
B	1 500	500	500

Kullanıcı oluşan bu **kötümser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **maksiminini** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **500** beklenen getirisiyle **B hisse senedi** stratejisi olacaktır.

Örnek 3: Hisse Senedi - İyimserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 3: Hisse Senedi - İyimserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en iyi senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **A hisse senedi** için beklenen kazanç **5000** ve **B hisse senedi** için beklenen kazanç **1500** olacaktır.

Maximax — Getiri Tablosu

Hisse Senedi	Yıllık Getiri		Maximax
	Boğa	Ayı	
A	5 000	-2 000	5 000
B	1 500	500	1 500

Kullanıcı oluşan bu **iyimser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **maksimumunu** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **5000** beklenen getirisiyle **A hisse senedi** stratejisi olacaktır.

Örnek 3: Hisse Senedi - Savage Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 3: Hisse Senedi - Savage Ölçütü - Kazanç Durumu

Karar verici **kazançlar** için karar vermek istediğinden **her bir sütunun maksimum değerinden o sütundaki diğer değerleri çıkararak pişmanlık matrisini** elde eder.

Savage (Minimax Pişmanlık) — Getiri Tablosu

Hisse Senedi	Pişmanlık (Regret) Matrisi		MR (Satır Maks. Pişmanlık)
	Boğa	Ayı	
A	0	2 500	2 500
B	3 500	0	3 500

Elde edilen **pişmanlık matrisindeki** her bir strateji için **en çok pişmanlık** yaratacak değeri belirler.

Bu durumda **A hisse senedi** için beklenen pişmanlık **2500** ve **B hisse senedi** için beklenen pişmanlık **3500** olacaktır.

Kullanıcı oluşan bu **yüksek pişmanlıklı** stratejiler arasından **en az pişmanlık getirecek** stratejiyi yani **minimaksını** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **2500 beklenen pişmanlık** değeriyle **A hisse senedi** stratejisi olacaktır.

Örnek 3: Hisse Senedi - Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 3: Hisse Senedi - Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu

$\alpha = 0.25$ seçildiğinden **iyimser** ve **kötümser** senaryoların **ağırlıklı bir ortalaması** hesaplanmalıdır.

Bu hesap her bir strateji için **iyimser** sonucun **0.25** ve **kötümser** sonucun **0.75** ile çarpılıp toplanmasıyla bulunur.

Elde edilen sonuçlardan **kazancı maksimum** yapacak değer seçilir.

- **A hisse senedi için**
 $0.25 \cdot 5000 + 0.5 \cdot (-2000) = -250$
- **B hisse senedi için** $0.75 \cdot 1500 + 0.5 \cdot 500 = 750$

Elde edilen sonuçlara bakıldığında **en yüksek** getiriye sahip **(750) B hisse senedi** stratejisi seçilir.

Hurwicz ($\alpha=0.25$) — Getiri Tablosu

Hisse Senedi	Yıllık Getiri		En İyi	En Kötü	Hurwicz ($\alpha=0.25$)
	Boğa	Ayı			
A	5 000	-2 000	5 000	-2 000	-250
B	1 500	500	1 500	500	750

Örnek 4: Fon

Örnek 4: Fon

- Paranızı **kamu**, **gelişme** ve **global** gibi **üç** farklı **fonda** değerlendirebilme şansına sahip olduğunuzu düşünelim.
- Yatırımınızın değeri **pazar koşullarına** bağlı olarak **değişecektir**.
- Aşağıdaki **tabloda** **pazarın durumu** ve **paranın yatırıldığı fon** göz önüne alınarak hazırlanan **kazanç matrisi** verilmiştir.

Temel Getiri Tablosu

Fon	Gelecekteki Pazar Durumu (% Değişim)		
	Kötü	Nötr	İyi
Kamu	5	7	8
Gelişme	-10	5	30
Global	2	7	20

Buna göre hangi fonu seçmeniz gerektiğini ve elde edeceğiniz beklenen kazancı **Laplace**, **Kötümserlik**, **İyimserlik**, **Pişmanlık** ve $(\alpha = 0.8)$ olmak üzere **Hurwitz** yöntemleriyle belirleyiniz.

Örnek 4: Fon - Laplace Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 4: Fon - Laplace Ölçütü - Kazanç Durumu

- Laplace ölçütü tüm olasılıkları eşit olarak kabul ettiğinden her bir olay için olasılık $\frac{1}{3}$ olduğundan stratejilerin beklenen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.
- Kamu fonu için $\frac{1}{3} \cdot 5 + \frac{1}{3} \cdot 7 + \frac{1}{3} \cdot 8 = 6.667$
- Gelişme fonu için $\frac{1}{3} \cdot (-10) + \frac{1}{3} \cdot 5 + \frac{1}{3} \cdot 30 = 8.333$
- Global fonu için $\frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 7 + \frac{1}{3} \cdot 20 = 9.667$
- En yüksek beklenen kazancı Global fon seçeneği sağladığından (9.667), karar vericinin en iyi kararı Global fonu seçmek olacaktır.

Laplace — Getiri Tablosu

Fon	Gelecekteki Pazar Durumu (% Değişim)			Laplace
	Kötü	Nötr	İyi	
Olasılık	0.333	0.333	0.333	
Kamu	5	7	8	6.667
Gelişme	-10	5	30	8.333
Global	2	7	20	9.667

Örnek 4: Fon - Kötümserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 4: Fon - Kötümserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en kötü senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **Kamu fonu** için beklenen kazanç **5**, **Gelişme fonu** için beklenen kazanç **−10** ve **Global fon** için beklenen kazanç **2** olacaktır.

Maximin — Getiri Tablosu

Fon	Gelecekteki Pazar Durumu (% Değişim)			Maximin
	Kötü	Nötr	İyi	
Kamu	5	7	8	5
Gelişme	-10	5	30	-10
Global	2	7	20	2

Kullanıcı oluşan bu **kötümser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **maksiminini** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **5** beklenen getirisiyle **Kamu fonu** stratejisi olacaktır.

Örnek 4: Fon - İyimserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 4: Fon - İyimserlik Ölçütü - Kazanç Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en iyi senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **Kamu fonu** için beklenen kazanç **8**, **Gelişme fonu** için beklenen kazanç **30** ve **Global fon** için beklenen kazanç **20** olacaktır.

Maximax — Getiri Tablosu

Fon	Gelecekteki Pazar Durumu (% Değişim)			Maximax
	Kötü	Nötr	İyi	
Kamu	5	7	8	8
Gelişme	-10	5	30	30
Global	2	7	20	20

Kullanıcı oluşan bu **iyimser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **maksimumunu** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **30** beklenen getirisiyle **Gelişme fonu** stratejisi olacaktır.

Örnek 4: Fon - Savage Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 4: Fon - Savage Ölçütü - Kazanç Durumu

Karar verici **kazançlar** için karar vermek istediğinden **her bir sütunun maksimum değerinden o sütundaki diğer değerleri** çıkararak **pişmanlık matrisini** elde eder.

Savage (Minimax Pişmanlık) — Getiri Tablosu

Fon	Pişmanlık (Regret) Matrisi			MR (Satır Maks. Pişmanlık)
	Kötü	Nötr	İyi	
Kamu	0	0	22	22
Gelişme	15	2	0	15
Global	3	0	10	10

Elde edilen **pişmanlık matrisindeki** her bir strateji için **en çok pişmanlık** yaratacak değeri belirler.

Bu durumda **Kamu fonu** için beklenen pişmanlık **22**, **Gelişme fonu** için beklenen pişmanlık **15** ve **Global fon** için beklenen pişmanlık **10** olacaktır.

Kullanıcı oluşan bu **yüksek pişmanlıklı** stratejiler arasından **en az pişmanlık getirecek** stratejiyi yani **minimaksını** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **10 beklenen pişmanlık** değeriyle **Global Fon** stratejisi olacaktır.

Örnek 4: Fon - Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu

Örnek 4: Fon - Hurwicz Ölçütü - Kazanç Durumu

$\alpha = 0.8$ seçildiğinden **iyimser** ve **kötümser** senaryoların **ağırlıklı bir ortalaması** hesaplanmalıdır.

Bu hesap her bir strateji için **iyimser** sonucun **0.80** ve **kötümser** sonucun **0.20** ile çarpılıp toplanmasıyla bulunur.

Elde edilen sonuçlardan **kazancı maksimum** yapacak değer seçilir.

- **Kamu fonu için** $0.8 \cdot 8 + 0.2 \cdot 5 = 7.4$
- **Gelişme fonu için** $0.8 \cdot 30 + 0.2 \cdot (-10) = 22$
- **Global fonu için** $0.8 \cdot 20 + 0.2 \cdot 2 = 16.4$

Elde edilen sonuçlara bakıldığında **en yüksek** getiriye sahip **(22)** **Gelişme fonu** stratejisi seçilir.

Hurwicz ($\alpha=0.80$) — Getiri Tablosu

Fon	Gelecekteki Pazar Durumu (% Değişim)			En İyi	En Kötü	Hurwicz ($\alpha=0.80$)
	Kötü	Nötr	İyi			
Kamu	5	7	8	8.0	5.0	7.4
Gelişme	-10	5	30	30.0	-10.0	22.0
Global	2	7	20	20.0	2.0	16.4

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu

- Doğal yaşam okulu katılanları doğal koşullarda yaşama konusunda eğitmek üzere ormanda kamp yapacaktır. Okul katılımcı sayısının 200, 250, 300 ve 350 olmak üzere dört kategoriden birine ait olacağı tahmin edilmektedir.
- Eğer talebi tam olarak karşılayabilecek şekilde bir kamp organizasyonu yapılabilirse maliyet minimum olacaktır. İdeal talep düzeyinin altında ya da üstündeki sapmalar oda fazlası ve ya talebin karşılanmayan kısmından kaynaklanan gelir kaybı gibi ek maliyetlere neden olacaktır.
- A1, A2, A3 ve A4 sırasıyla 200, 250, 300 ve 350 kişi olarak kamp yerlerinin kapasitesini göstermektedir.
- S1, S2, S3 ve S4 ise yine sırasıyla 200, 250, 300 ve 350 kişi olarak kampa katılım düzeyini belirtmektedir.
- Aşağıdaki tablo her bir kamp yeri ve kampa katılım düzeyi çifti için maliyet tablosunu vermektedir.

Temel Kayıp Tablosu

Kamp Yeri Kapasitesi	Katılımcı Sayısı			
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)
A1(200)	5	10	18	25
A2(250)	8	7	12	23
A3(300)	21	18	12	21
A4(350)	30	22	19	15

Buna göre kaç kişilik bir kamp yeri tutulması gerektiğini Laplace, Kötümserlik, İyimserlik, Pişmanlık ve ($\alpha = 0.5$) olmak üzere Hurwitz yöntemleriyle belirleyiniz. Her strateji için beklenen maliyeti belirleyiniz.

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Laplace Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Laplace Ölçütü - Kayıp Durumu

- Laplace ölçütü tüm olasılıkları eşit olarak kabul ettiğinden her bir olay için olasılık **0.25** olduğundan **stratejilerin beklenen değerleri** aşağıdaki gibi hesaplanır.
- A1 (200 kişilik kamp yeri için) $0.25 \cdot 5 + 0.25 \cdot 10 + 0.25 \cdot 18 + 0.25 \cdot 25 = 14.5$
- A2 (250 kişilik kamp yeri için) $0.25 \cdot 8 + 0.25 \cdot 7 + 0.25 \cdot 12 + 0.25 \cdot 23 = 12.5$
- A3 (300 kişilik kamp yeri için) $0.25 \cdot 21 + 0.25 \cdot 18 + 0.25 \cdot 12 + 0.25 \cdot 21 = 18.0$
- A4 (350 kişilik kamp yeri için) $0.25 \cdot 30 + 0.25 \cdot 22 + 0.25 \cdot 19 + 0.25 \cdot 15 = 21.5$
- En düşük beklenen kayıp A2 - 250 kişilik kamp yeri seçeneği için sağlandığından **(12.5)**, karar vericinin en iyi kararı **250 kişilik kamp yerini** seçmek olacaktır.

Laplace — Kayıp Tablosu

Kamp Yeri Kapasitesi	Katılımcı Sayısı				Laplace
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)	
Olasılık	0.25	0.25	0.25	0.25	
A1(200)	5	10	18	25	14.5
A2(250)	8	7	12	23	12.5
A3(300)	21	18	12	21	18.0
A4(350)	30	22	19	15	21.5

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Kötümserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Kötümserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en kötü senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **A1 (200 kişilik kamp yeri için)** için beklenen kayıp **25**, **A2 (250 kişilik kamp yeri için)** için beklenen kayıp **23**, **A3 (300 kişilik kamp yeri için)** için beklenen kayıp **21** ve **A4 (350 kişilik kamp yeri için)** için beklenen kayıp **30** olacaktır.

Minimax — Kayıp Tablosu

Kamp Yeri Kapasitesi	Katılımcı Sayısı				Minimax
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)	
A1(200)	5	10	18	25	25
A2(250)	8	7	12	23	23
A3(300)	21	18	12	21	21
A4(350)	30	22	19	15	30

Kullanıcı oluşan bu **kötümser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **minimaksı** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **21** beklenen kayıpla **A3 - 300 kişilik kamp yeri** stratejisi olacaktır.

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - İyimserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - İyimserlik Ölçütü - Kayıp Durumu

Karar verici her bir strateji sonucunda oluşabilecek **en iyi senaryoyu** düşünecektir.

Bu durumda **A1 (200 kişilik kamp yeri için)** için beklenen kayıp **5**, **A2 (250 kişilik kamp yeri için)** için beklenen kayıp **7**, **A3 (300 kişilik kamp yeri için)** için beklenen kayıp **12** ve **A4 (350 kişilik kamp yeri için)** için beklenen kayıp **15** olacaktır.

Minimin — Kayıp Tablosu

Kamp Yeri Kapasitesi	Katılımcı Sayısı				Minimin
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)	
A1(200)	5	10	18	25	5
A2(250)	8	7	12	23	7
A3(300)	21	18	12	21	12
A4(350)	30	22	19	15	15

Kullanıcı oluşan bu **iyimser** stratejiler arasından **en iyisini** yani **minimini** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **5** beklenen kaybıyla **A1 - 200 kişilik kamp yeri** stratejisi olacaktır.

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Savage Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Savage Ölçütü - Kayıp Durumu

Karar verici **kayıplar** için karar vermek istediğinden **her bir sütun değerinden o sütunun en küçük değerini** çıkararak **pişmanlık matrisini** elde eder.

Savage (Minimax Pişmanlık) — Kayıp Tablosu

Kamp Yeri Kapasitesi	Pişmanlık (Regret) Matrisi				MR (Satır Maks. Pişmanlık)
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)	
A1(200)	0	3	6	10	10
A2(250)	3	0	0	8	8
A3(300)	16	11	0	6	16
A4(350)	25	15	7	0	25

Elde edilen **pişmanlık matrisindeki** her bir strateji için **en çok pişmanlık** yaratacak değeri belirler.

Bu durumda **A1 (200 kişilik kamp yeri için)** için beklenen pişmanlık **10**, **A2 (250 kişilik kamp yeri için)** için beklenen pişmanlık **8**, **A3 (300 kişilik kamp yeri için)** için beklenen pişmanlık **16** ve **A4 (350 kişilik kamp yeri için)** için beklenen pişmanlık **25** olacaktır.

Kullanıcı oluşan bu **yüksek pişmanlıklı** stratejiler arasından **en az pişmanlık getirecek** stratejiyi yani **minimaksını** seçecektir.

Bu durumda kullanıcının seçimi **8 beklenen pişmanlık** değeriyle **A2 - 250 kişilik kamp yeri** stratejisi olacaktır.

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Hurwicz Ölçütü - Kayıp Durumu

Örnek 5: Doğal Yaşam Okulu - Hurwicz Ölçütü - Kayıp Durumu

$\alpha = 0.5$ seçildiği için *iyimser* ve *kötümser* senaryoların *ağırlıklı bir ortalaması* hesaplanmalıdır.

Bu hesap her bir strateji için *iyimser* sonucun 0.5 ve *kötümser* sonucun 0.5 ile çarpılıp toplanmasıyla bulunur.

Elde edilen sonuçlardan *kaybı minimum* yapacak değer seçilir.

- A1 (200 kişilik kamp yeri için) $0.5 \cdot 5 + 0.5 \cdot 25 = 15$
- A2 (250 kişilik kamp yeri için) $0.5 \cdot 7 + 0.5 \cdot 23 = 15$
- A3 (300 kişilik kamp yeri için) $0.5 \cdot 12 + 0.5 \cdot 21 = 16.5$
- A4 (350 kişilik kamp yeri için) $0.5 \cdot 15 + 0.5 \cdot 30 = 22.5$

Elde edilen sonuçlara bakıldığında *en düşük* kayba sahip (**15**) iki kamp yeri A1 - 200 kişilik kamp yeri ve A2 - 250 kişilik kamp yeri stratejilerinden bir tanesi seçilir.

Hurwicz ($\alpha=0.50$) — Kayıp Tablosu

Kamp Yeri Kapasitesi	Katılımcı Sayısı				En İyi	En Kötü	Hurwicz ($\alpha=0.50$)
	S1(200)	S2(250)	S3(300)	S4(350)			
A1(200)	5	10	18	25	5.0	25.0	15.0
A2(250)	8	7	12	23	7.0	23.0	15.0
A3(300)	21	18	12	21	12.0	21.0	16.5
A4(350)	30	22	19	15	15.0	30.0	22.5